DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

BMC Primary Care

Elias *et al. BMC Primary Care* (2026) 27:229
https://doi.org/10.1186/s12875-026-03339-w

INVESTIGACIÓN **Acceso abierto**

Barreras que enfrentan los proveedores de atención primaria para el manejo eficaz de la hipertensión aparentemente resistente en la atención primaria pública de Malasia y estrategias para superarlas: un estudio cualitativo

Rafidah Elias[1*], Maila Mustapha[2], Juslina Omar[1], Kamarudin Kana[1], Sabrina Lukas[1], Imam Bux Brohi[1], Yu Chun Liu[1] y Chor Yau Ooi[1]

Resumen

Antecedentes: El manejo de la hipertensión aparentemente resistente (HAR) en la atención primaria de salud pública (APS) representa un desafío. Este estudio ofrece la primera exploración cualitativa en profundidad de las barreras para el manejo eficaz de la HAR entre los profesionales de atención primaria (PAP), incluidos los médicos de familia (MF) y los médicos de oficina (MO) en los centros de APS públicos de Malasia, así como de las estrategias para superarlas.

Métodos Este estudio cualitativo incluyó 7 entrevistas individuales en profundidad (EID) con médicos de familia (FMS) y 7 grupos de discusión (GD) con pequeños grupos de 3 médicos de oficina (MO) (un total de 21 MO), seleccionados de manera intencional en 7 centros de atención primaria de salud públicos de Malasia entre marzo y julio de 2024. Se llevó a cabo un análisis temático reflexivo basado en un paradigma constructivista.

Resultados: Los profesionales de atención primaria (FMS y MO) identificaron barreras en tres niveles. Tema 1: Paciente (subtemas: baja adherencia a los medicamentos y al seguimiento, alfabetización en salud limitada, imposibilidad de adquirir tensiómetros para uso doméstico, dieta alta en sal por razones culturales, falta de apoyo familiar o de cuidadores para las personas mayores dependientes). Tema 2: Proveedor (Subtemas: brechas de conocimiento, incertidumbre diagnóstica, presiones por la carga de trabajo y limitaciones de tiempo, vacilación terapéutica en casos complicados). Tema 3: Sistema de salud (Subtemas: recursos diagnósticos limitados en la atención primaria de salud pública, acceso restringido a medicamentos antihipertensivos de combinación fija, proceso de derivación poco claro, enfoque de equipo limitado, atención fragmentada). Los médicos de atención primaria (FMS y MO) han empleado y propuesto estrategias para superar estas barreras. Tema 4: Estrategias para superar las barreras (Subtemas: involucrar a los familiares y cuidadores; simplificar la medición de la presión arterial fuera del consultorio; optimizar la programación de citas clínicas y las consultas virtuales; establecer una atención basada en equipos multidisciplinarios; desarrollar la capacidad profesional; estandarizar los algoritmos de derivación; mejorar los materiales y programas de educación para pacientes; fortalecer la continuidad de la atención; y mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija).

Conclusión: Abordar estas barreras requiere una reforma del sistema de salud centrada en intervenciones multinivel y sensibles al contexto. Los pasos clave incluyen la estandarización de la educación y la capacitación para pacientes, cuidadores y médicos de atención primaria (FMS y

*Correspondencia:
Rafidah Elias erafidah@unimas.my

La lista completa de la información de los autores está disponible al final del artículo

© Los autores 2026. **Acceso abierto** Este artículo está licenciado bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional, que permite el uso, el intercambio, la adaptación, la distribución y la reproducción en cualquier medio o formato, siempre y cuando se dé el crédito adecuado a los autores originales y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia Creative Commons y se indique si se realizaron cambios. Las imágenes u otro material de terceros que aparecen en este artículo están incluidos en la licencia Creative Commons del artículo, a menos que se indique lo contrario en la línea de crédito del material. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons del artículo y el uso que pretendes darle no está permitido por la normativa legal o excede el uso permitido, deberás obtener permiso directamente del titular de los derechos de autor. Para ver una copia de esta licencia, visita http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

MO); estandarizar los algoritmos de derivación; establecer una atención basada en equipos multidisciplinarios; mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC); optimizar la programación de citas clínicas y las consultas virtuales; y fortalecer la continuidad de la atención.

Palabras clave: Hipertensión aparentemente resistente, Hipertensión resistente, Hipertensión no controlada, Barreras, Desafíos, Atención primaria de salud

Antecedentes

La hipertensión no controlada es aquella en la que la presión arterial no ha alcanzado los niveles objetivo a pesar del tratamiento en curso. La hipertensión resistente (HR) se define como aquella en la que la presión arterial se mantiene por encima de los niveles objetivo a pesar del uso simultáneo de tres agentes antihipertensivos de diferentes clases en dosis óptimas o máximas toleradas, incluido un diurético. La definición requiere una adherencia adecuada del paciente y una medición precisa de la presión arterial [1]. La hipertensión resistente aparente (HRA) indica que la presión arterial elevada refleja una verdadera resistencia biológica y fisiopatológica al tratamiento, y no causas artefactuales o modificables.

Por el contrario, la ARH se refiere a pacientes con presión arterial no controlada a pesar de recibir al menos tres medicamentos antihipertensivos. Esto ocurre sin que se haya confirmado la adherencia al tratamiento, sin una medición precisa ni la exclusión del fenómeno de la bata blanca, y sin verificar necesariamente que la farmacoterapia sea óptima [2]. Estos pacientes parecen presentar hipertensión resistente (RH) según los datos clínicos de rutina, pero es posible que no cumplan con los criterios diagnósticos estrictos. La presión arterial persistentemente elevada en estos casos puede deberse a factores modificables, como la falta de adherencia al tratamiento, el fenómeno de la bata blanca, una dosificación subóptima o una medición inexacta de la presión arterial, más que a una verdadera resistencia al tratamiento.

La RH y la ARH son entidades clínicas relacionadas, pero distintas. La RH denota resistencia al tratamiento confirmada tras una evaluación exhaustiva. La ARH refleja una presión arterial no controlada en la práctica clínica antes de que se confirme la RH. Por lo tanto, los obstáculos para el manejo de la RH y la ARH pueden diferir.

Este estudio tiene como objetivo examinar las barreras para el manejo efectivo de la ARH entre los médicos de atención primaria (FMS y MO) y las estrategias para superarlas. La distinción entre RH y ARH es importante para garantizar la validez de los datos. La justificación para estudiar la ARH es identificar los desafíos prácticos que enfrentan los médicos de atención primaria (FMS y MO) en la práctica diaria antes de que se confirme la resistencia. En los entornos de atención primaria de salud pública, muchos pacientes presentan inicialmente ARH antes de que se confirme la tRH.

Además, la hipertensión tiene una alta prevalencia en Malasia. Los datos del estudio MyCoSS indican que aproximadamente el 49 % de los adultos malayos padecen hipertensión [3]. Por otra parte, la tasa de hipertensión no controlada sigue siendo elevada (44,1 %), lo que indica brechas en el manejo eficaz [4]. Una gran proporción de pacientes en la práctica rutinaria presenta ARH. El manejo ineficaz de la ARH contribuye a la hipertensión no controlada, lo cual está relacionado con un mayor riesgo cardiovascular, daño en órganos diana y resultados adversos en comparación con la hipertensión controlada [5]. El manejo eficaz de la HRA puede reducir estas complicaciones y la morbilidad.

Los centros de atención primaria de salud (CAPS) en Malasia constituyen la base del sistema de salud y son el primer punto de contacto para la mayoría de los pacientes que buscan servicios de salud. Los CAPS incluyen tanto al sector público como al privado. Aunque los CAPS privados superan en número a los públicos, los CAPS públicos atienden un mayor volumen de pacientes, particularmente en el manejo de enfermedades crónicas. El Ministerio de Salud de Malasia supervisa los CAPS públicos del país.

Sarawak, un estado de Malasia Oriental, enfrenta desafíos contextuales únicos que lo distinguen de otros estados, particularmente de los de Malasia Peninsular. Geográficamente, las clínicas están muy dispersas, lo que da lugar a largos tiempos de viaje y a una accesibilidad limitada. Muchas clínicas de salud rurales se encuentran en malas condiciones físicas, carecen de agua, electricidad y acceso a Internet, y presentan procesos complejos de comunicación y derivación, además de una capacidad diagnóstica limitada. Sarawak también enfrenta una escasez de médicos y especialistas. Estas diferencias tienen implicaciones importantes para el acceso a la atención, la continuidad y la prestación de servicios para enfermedades crónicas, especialmente para afecciones que requieren un seguimiento constante, como el manejo de la hipertensión.

En Malasia, la atención primaria de salud pública (APS) la brindan principalmente los médicos de familia (MO) y los profesionales de salud familiar (FMS), quienes son responsables de manejar enfermedades crónicas comunes como la hipertensión. Son los principales responsables de la toma de decisiones para diagnosticar y manejar la hipertensión, incluida la hipertensión arterial resistente (ARH). Por lo tanto, comprender las barreras para el manejo de la ARH requiere la perspectiva de los MO y los FMS. Sus perspectivas combinadas abarcan los conocimientos estratégicos, de políticas y de liderazgo de los FMS, así como los conocimientos operativos, de primera línea y basados en la experiencia de los MO. Si bien los roles de otros profesionales de la salud son importantes en la atención de apoyo, no son los principales responsables de las decisiones clínicas.

Existe una escasez de estudios de investigación dedicados y de alta calidad que examinen específicamente las barreras para el manejo de la HRA. Muchos estudios existentes abordan la adherencia a la medicación en el contexto de la HRA, incluyen la HRA como parte de investigaciones sobre la hipertensión renal (HR) o la hipertensión no controlada, o se centran en definiciones clínicas y estrategias de manejo. Esto apunta a una brecha de investigación sobre las barreras para el manejo de la HRA en la atención primaria de salud pública. Si bien muchas barreras para el manejo de la HRA se superponen con las de la HR o la hipertensión no controlada, la investigación específica sobre la HRA sigue siendo limitada. Esto resalta la necesidad de explorar las barreras para el manejo de la hipertensión renal aguda entre los médicos de atención primaria (FMS y MO).

Este estudio cualitativo tiene como objetivo explorar las barreras para el manejo efectivo de la HRA entre los médicos de atención primaria (FMS y MO) en la atención primaria de salud pública de Malasia, así como las estrategias para superarlas. El estudio utiliza entrevistas individuales en profundidad (IDI) y grupos de discusión (FGD) con médicos de atención primaria (FMS y MO) para captar perspectivas en profundidad que los métodos cuantitativos no pueden captar por completo.

Métodos

Diseño del estudio

Este estudio cualitativo fundamental empleó un paradigma constructivista y un análisis temático reflexivo para explorar las barreras que enfrentan los médicos de atención primaria para manejar eficazmente la salud reproductiva en la edad adulta y las estrategias para superarlas. El estudio incluyó 7 entrevistas individuales en profundidad (EID) con médicos de familia (FMS) y 7 grupos de discusión (GD) con pequeños grupos de 3 médicos de atención primaria (MO) (para un total de 21 MO), de acuerdo con el protocolo de estudio desarrollado.

Las entrevistas individuales en profundidad con los FMS ofrecen relatos ricos y detallados y captan perspectivas estratégicas, de políticas y de liderazgo, especialmente en la toma de decisiones complejas. Los grupos de discusión con los MO recopilan experiencias compartidas, desafíos prácticos y estrategias viables a través de la interacción grupal, lo que reduce los puntos de vista excesivamente individualizados a favor de las perspectivas operativas, de primera línea y empíricas de los MO. La combinación de estas dos perspectivas permite la triangulación, mejora la credibilidad y capta tanto los aspectos estratégicos como los operativos de la gestión de la salud reproductiva de las mujeres adultas, lo que brinda una comprensión integral de las barreras y las soluciones.

Equipo de investigación y declaración de reflexividad

El equipo de investigación está compuesto por 8 FMS, incluidos 7 de una universidad pública y 1 de un centro público de atención primaria de salud (APS). Los 7 FMS de la universidad pública cuentan con amplia experiencia clínica como médicos de cabecera (MO) y FMS en centros públicos de APS, incluida la gestión de la salud reproductiva y la salud sexual (ARH), antes de convertirse en profesores de la universidad. El FMS del centro público de APS ha trabajado como médico de cabecera (MO) durante 12 años y como FMS durante 15 años.

Esta trayectoria profesional compartida proporcionó una sólida comprensión contextual de los flujos de trabajo clínicos, los desafíos terapéuticos, las limitaciones del sistema de salud y las complejidades relacionadas con los pacientes que se encuentran comúnmente en la práctica de la atención primaria de salud pública. Este conocimiento empírico mejoró la sensibilidad teórica del equipo y facilitó una interpretación matizada de los relatos de los participantes. El equipo comparó activamente las perspectivas de los investigadores para cuestionar los sesgos implícitos y garantizar que los hallazgos se mantuvieran basados en las narrativas de los participantes y no en las ideas preconcebidas de los investigadores.

Marco del estudio y muestreo

En Sarawak, la atención primaria de salud (APS) se brinda principalmente a través de clínicas de salud públicas. Estas clínicas cuentan con médicos de cabecera (MO), enfermeras, asistentes de médicos de cabecera y otros profesionales de la salud, entre ellos farmacéuticos, dietistas, fisioterapeutas y educadores. Las clínicas más grandes están supervisadas por un médico especialista en medicina familiar (FMS), quien dirige los equipos y atiende los casos complejos. Todas las clínicas están bajo la jurisdicción del Departamento de Salud del Estado de Sarawak (JKNS), que forma parte del Ministerio de Salud de Malasia. En la APS pública, la mayoría de los casos de atención de salud reproductiva (ARH) son manejados por el médico de cabecera (MO), mientras que los médicos especialistas en familia (FMS) se encargan de los casos complejos.

Se utilizó un método de muestreo intencional para seleccionar 7 centros públicos de atención primaria de salud y 30 participantes en todo Sarawak, Malasia. Los centros públicos de atención primaria de salud se seleccionaron en función de su ubicación dentro de tres zonas de Sarawak: la zona norte, la zona central y la zona sur, con el fin de maximizar la cobertura en todo el estado. Cinco de los centros de atención primaria de salud públicos seleccionados se encontraban en la zona sur (Kuching y Samarahan), uno en la zona central (Sibu) y otro en la zona norte (Miri).

Los participantes seleccionados comprendían 9 médicos de familia (FMS) y 21 médicos de oficina (MO). Fueron elegidos por sus funciones clave en el manejo de la mayoría de los casos de ARH en el ámbito de la atención primaria de salud pública. La selección la realizó el investigador principal, en colaboración con el FMS o MO a cargo de la clínica respectiva, basándose en la experiencia clínica en el manejo de la ARH y la antigüedad. Se dio prioridad a los FMS y MO con mayor experiencia de cada clínica para garantizar una experiencia suficiente en el manejo de la ARH en la atención primaria de salud pública. Otros criterios de inclusión fueron contar con al menos un año de experiencia en el manejo de la ARH y la capacidad de comunicarse en inglés o en malayo. Se excluyó a quienes no cumplían con estos criterios. Se invitó a los participantes seleccionados a través de WhatsApp. Las sesiones de entrevista se programaron según la disponibilidad de cada participante. Esto se aplicó tanto a las entrevistas individuales en profundidad (IDI) como a los grupos de discusión (FGD).

De los 30 participantes contactados que aceptaron participar (9 FMS y 21 MO), solo 7 FMS y los 21 MO participaron en la entrevista. Dos FMS se retiraron del estudio: uno renunció a la atención primaria de salud pública y el otro no estuvo disponible para una entrevista durante la recolección de datos. El reclutamiento comenzó en marzo de 2024 y concluyó en julio de 2024, cuando se alcanzó la saturación de datos, según lo determinó el equipo en una discusión. Esto indicó que no surgieron nuevos códigos ni temas durante el análisis iterativo simultáneo tanto de las IDI como de los FGD.

Recolección de datos

Antes de que comenzara la sesión de entrevistas, todos los participantes recibieron una explicación verbal sobre los objetivos de la investigación, una hoja informativa y firmaron un formulario de consentimiento informado. La hoja informativa y el formulario de consentimiento informado de los participantes se incluyen como documentos complementarios (Archivo adicional 1: Hoja informativa y formulario de consentimiento informado). Se obtuvieron las autorizaciones éticas del Comité de Investigación Médica y Ética (MREC) del Ministerio de Salud de Malasia [N.º de referencia: NMRR ID 23-02242-LNJ (IIR)], y del Director del Departamento de Salud del Estado de Sarawak antes de la visita al sitio. Los documentos éticos se proporcionan como archivos complementarios (Archivo adicional 2: Carta de aprobación ética del MREC; Archivo adicional 3: Carta de aprobación del Departamento de Salud del Estado de Sarawak

). Se informó a los participantes de que podían retirarse del estudio en cualquier momento y de que las transcripciones de las entrevistas se mantendrían en el anonimato.

Las características sociodemográficas de los participantes, incluyendo edad, género, lugar de trabajo, años de experiencia en la atención primaria de salud pública y calificaciones, se recopilaron a través de WhatsApp antes de la sesión de entrevistas.

Se elaboró una versión en inglés de una guía de entrevista semiestructurada basada en la bibliografía y en las discusiones del equipo entre los ocho miembros del equipo de investigación. Se utilizó la misma guía tanto para las entrevistas individuales en profundidad (IDI) como para los grupos de discusión (FGD). La guía se sometió a una prueba piloto y se revisó reorganizando y reformulando las preguntas, así como excluyendo aquellas que no eran relevantes. La versión final se presenta en la Fig. 1. Las versiones piloto y final de la guía de entrevista se incluyen como documentos complementarios (Archivo adicional 4a: Guía de entrevista – versión piloto; Archivo adicional 4b: Guía de entrevista – versión final). No se realizó la traducción a otros idiomas porque todas las entrevistas se llevaron a cabo en inglés.

La guía de entrevista constaba de tres partes (Parte 1: Barreras de los médicos de atención primaria para evaluar a pacientes con ARH y estrategias para superarlas; Parte 2: Barreras de los médicos de atención primaria para manejar a pacientes con ARH y estrategias para superarlas; Parte 3: Barreras percibidas relacionadas con los pacientes y el sistema de salud, y estrategias para superarlas). La Parte 1 se subdividió en dos secciones (evaluación/investigación y diagnóstico). La Parte 2 se subdividió en dos secciones (manejo farmacológico/no farmacológico y derivación). La Parte 3 se subdividió en cuatro secciones (barreras relacionadas con el paciente, barreras relacionadas con el sistema de salud, satisfacción general con el manejo y recomendaciones para mejoras futuras). Todas las preguntas eran de respuesta abierta.

Las entrevistas se realizaron en persona en la sala de consulta privada y tranquila de la clínica, coordinada con anticipación por el FMS/MO a cargo de la clínica respectiva. Cada sesión consistió en una entrevista individual en profundidad (IDI) con un FMS y un grupo de discusión (FGD) con tres MO. Los ocho miembros del equipo de investigación realizaron las entrevistas. Todos los investigadores asistieron a un taller de un día sobre cómo llevar a cabo entrevistas de investigación cualitativa en marzo de 2024 para prepararse para las entrevistas. A cada investigador se le asignaron dos sesiones de entrevista, una entrevista individual en profundidad (IDI) y un grupo de discusión (FGD), como entrevistador principal. A cada sesión asistieron dos investigadores: uno como entrevistador principal y el otro como observador. No hubo otras personas presentes durante las sesiones, aparte de los entrevistadores y los participantes. Ninguno de los entrevistadores tenía relaciones cercanas con los participantes para minimizar los conflictos interpersonales y las dinámicas de poder.

Las sesiones de entrevistas individuales en profundidad (IDI) duraron entre 30 y 80 minutos, mientras que las sesiones de grupos de discusión (FGD) duraron entre 35 y 90 minutos. Todas las sesiones se grabaron con el permiso de los participantes utilizando una grabadora de audio. No se recopiló ningún resumen de las sesiones de entrevista ni comentarios de los participantes sobre la transcripción. Los datos se recopilaron entre marzo y julio de 2024 y se almacenarán en una carpeta en la nube durante 5 años antes de ser eliminados. No se realizó ninguna triangulación de datos.

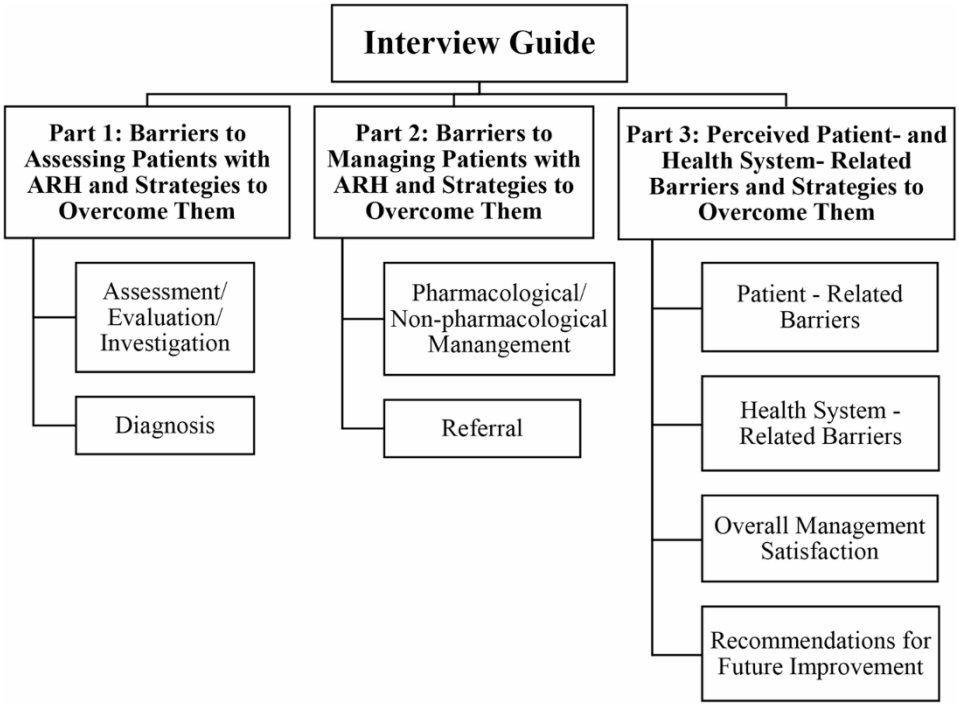


Fig. 1 Esquema de la guía de entrevista

Análisis de datos

Antes de iniciar el análisis de datos, todas las grabaciones de audio de las sesiones de entrevista fueron transcritas textualmente por transcriptores profesionales. Posteriormente, los entrevistadores respectivos verificaron la exactitud de todas las transcripciones escritas. Las transcripciones tanto de las entrevistas individuales en profundidad (IDI) como de los grupos de discusión (FGD) fueron anonimizadas, compiladas y encriptadas por el investigador principal (RE) para su análisis y revisión iterativos.

Los datos se analizaron mediante un análisis temático reflexivo, tal como lo describen Braun y Clarke, dentro de un paradigma constructivista. El análisis fue dirigido principalmente por los investigadores, utilizando ChatGPT (OpenAI, GPT-5.3) como herramienta complementaria para apoyar la organización y estructuración de códigos y temas.

El equipo de investigación desarrolló una guía estructurada para orientar el componente del análisis asistido por IA. La guía incorporaba los objetivos del estudio y ocho preguntas de investigación predefinidas. Proporcionaba instrucciones explícitas para llevar a cabo la codificación descriptiva de primer ciclo en las siete transcripciones de las entrevistas individuales en profundidad (IDI) y las siete de los grupos de discusión (FGD), así como para aplicar los principios de «poner entre paréntesis» a fin de garantizar que todos los resultados se basaran estrictamente en las transcripciones literales, sin introducir suposiciones más allá de los datos.

Las ocho preguntas de investigación fueron: (1) ¿Cuáles son las barreras para llevar a cabo la valoración, evaluación o investigación de la ARH entre los médicos de familia (MO) y los profesionales de salud familiar (FMS) en la atención primaria de salud pública? (2) ¿Cuáles son las barreras para diagnosticar la ARH entre los médicos de familia (MO) y los especialistas en medicina familiar (FMS) en la atención primaria de salud pública? (3) ¿Cuáles son las barreras para el manejo farmacológico de la ARH entre los MO y los FMS en la atención primaria de salud pública? (4) ¿Cuáles son las barreras para el manejo no farmacológico de la ARH entre los MO y los FMS en la atención primaria de salud pública? (5) ¿Cuáles son las barreras para la derivación de la ARH entre los médicos de familia y los especialistas en medicina familiar en la atención primaria de salud pública? (6) ¿Cuáles son los factores relacionados con los pacientes que, según la percepción de los médicos de familia y los especialistas en medicina familiar, contribuyen a un manejo ineficaz de la ARH en la atención primaria de salud pública? (7) ¿Cuáles son los factores relacionados con el sistema de salud que, según la percepción de los médicos de familia y los especialistas en medicina familiar, contribuyen a un manejo ineficaz de la ARH en la atención primaria de salud pública? (8) ¿Cuáles son las estrategias para superar los obstáculos que impiden el manejo eficaz de la ARH entre los médicos de familia y los especialistas en medicina familiar en la atención primaria de salud pública?

Posteriormente, se llevó a cabo una codificación de segundo ciclo para agrupar los códigos iniciales relacionados en categorías más amplias y desarrollar temas de orden superior alineados con las preguntas de investigación. Se utilizaron preguntas de profundización adicionales para revisar, comparar y refinar los temas en busca de coherencia, garantizando así el rigor analítico.

Los temas y subtemas refinados incluyen: Tema 1: Barreras relacionadas con el paciente (Subtemas: baja adherencia y manejo inadecuado de los medicamentos, alfabetización en salud limitada, limitaciones socioeconómicas, hipertensión de bata blanca y pseudorresistente, hábitos de vida poco saludables, apoyo familiar o de los cuidadores inadecuado); Tema 2: Barreras relacionadas con los proveedores (Subtemas: conocimiento clínico y confianza limitados, inercia diagnóstica, limitaciones de tiempo y presiones por la carga de trabajo, continuidad fragmentada de la atención, vacilación terapéutica en casos complejos); Tema 3: Barreras relacionadas con el sistema de salud (Subtemas: recursos diagnósticos limitados, acceso restringido a medicamentos esenciales, sistemas de derivación ineficientes o poco claros, acceso inadecuado a servicios de salud complementarios, brechas en la educación médica continua (EMC)); y Tema 4: Estrategias para superar las barreras (Subtemas: participación de los pacientes y sus familias, enfoques simplificados de seguimiento, innovaciones en la programación de citas, distribución de tareas y atención en equipo, desarrollo de la capacidad profesional).

Además, se le pidió a ChatGPT que proporcionara un extracto de las transcripciones para cada tema y subtema con fines de verificación. RE comparó los extractos proporcionados con las transcripciones originales para confirmar que procedían de ellas. Los extractos que no pudieron validarse fueron descartados.

Mientras tanto, los ocho miembros del equipo de investigación revisaron de manera independiente las transcripciones de sus propias entrevistas (una entrevista individual en profundidad [IDI] y un grupo de discusión [FGD]), codificándolas línea por línea y desarrollando los temas. Los resultados de ChatGPT sirvieron únicamente como referencias complementarias y fueron revisados críticamente por el equipo. Los miembros del equipo refinaron, ajustaron o rechazaron las sugerencias generadas por la IA basándose en su experiencia clínica y su comprensión contextual de la práctica pública de la atención primaria de salud. Cualquier desacuerdo se resolvió en el momento durante la discusión. Los temas finales, que reflejan las barreras y las estrategias, fueron construidos de manera interpretativa por los investigadores. Este método combinado permitió al equipo mantener el rigor analítico sin dejar de reflexionar sobre cómo la identidad profesional, el conocimiento empírico y la asistencia selectiva de la IA pudieron haber influido en el proceso de investigación.

Para salvaguardar la confidencialidad, no se subieron transcripciones identificables a las plataformas de ChatGPT. Todas las transcripciones se anonimizaron y parafrasearon para eliminar información potencialmente sensible sobre los participantes y el entorno clínico.

Resultado

Se inscribió a un total de 28 participantes (7 FMS y 21 MO) de 7 centros públicos de atención primaria de salud (PHC) de todo Sarawak. La mayoría de ellos (5 FMS y 15 MO) provenían de 5 centros públicos de atención primaria de salud en la zona sur de Sarawak (Kuching y Samarahán). 1 FMS y 3 MO provenían de 1 centro público de atención primaria de salud (PHC) en la zona central (Sibu), y otro 1 FMS y 3 MO provenían de 1 centro público de atención primaria de salud (PHC) en la zona norte (Miri), como se muestra en las Tablas 1 y 2. Los hallazgos se ilustran en las Figuras 2 y 3.

Barreras para la gestión eficaz de la ARH

TEMA 1: Obstáculos relacionados con los pacientes

Subtema 1.1: Baja adherencia a la medicación y al seguimiento

Los pacientes suelen presentar una baja adherencia a la medicación debido al olvido, a la escasa alfabetización en salud y al miedo a los efectos secundarios

Tabla 1. Características de los FMS que participaron en las entrevistas individuales en profundidad (IDI) (7 encuestados)

Característica	*n*	%	Media (DE)
Género			
Hombre	2	28,6	
Mujer	5	71,4	
Edad (años)			43,3 (4,61)
Años de práctica			12,4 (3,31)

SD: desviación estándar

Tabla 2. Características de los médicos de oficina que participaron en los grupos de discusión (21 encuestados)

Característica	*n*	%	Media (DE)
Género			
Hombre	5	23,8	
Mujer	16	76,2	
Edad (años)			35,8 (3,32)
Años de práctica			5,8 (2,81)

SD: desviación estándar

efectos y polifarmacia. Además, no acuden con regularidad a las citas de seguimiento debido a compromisos laborales y problemas logísticos.

«... hay muchos medicamentos que deben recordar... no pueden recordar la dosis correctamente
... les pedimos que tomen dos tabletas, pero solo toman una. Algunos deben tomar una dosis dos veces al día, pero solo toman una dosis una vez al día». — FGD6, P24.

«... los pacientes dicen: "Ah, ahora la presión arterial se ha normalizado"... luego desaparecen y nunca vuelven a tomar el medicamento... pensando que si continúan con el tratamiento, dependerán para siempre del medicamento» — FGD6 P23.

«... hay muchos pacientes que vienen y dicen: "No he estado tomando esto durante un año debido a ciertos efectos secundarios"...» — FGD1 P10.

«... les resulta muy difícil venir, tienen compromisos laborales...» — FGD2, participante 13.

«...el paciente vuelve a dejar el tratamiento debido a un problema logístico...»
- IDI1 P1.

Subtema 1.2: Alfabetización en salud limitada Los pacientes carecen de conocimientos sobre los medicamentos y malinterpretan sus efectos secundarios y la hipertensión, lo que lleva a la falta de adherencia a la medicación, al autocontrol de la presión arterial y al seguimiento.

«…los pacientes no pueden identificar su medicación…» – FGD1 P9.

«…algunos no conocen la causa real de la hipertensión y no comprenden la indicación para comenzar a tomar antihipertensivos… cuando no tienen ese conocimiento, tienden a no cumplir con la medicación recetada» – FGD4 P17.

«…no quieren tomar tantos medicamentos… piensan que los medicamentos les causarán problemas renales» – FGD7 P26.

«…la idea que tiene la paciente es… que si le recetan amlodipina, debe dejar de tomar bisoprolol…» – FGD6, P23.

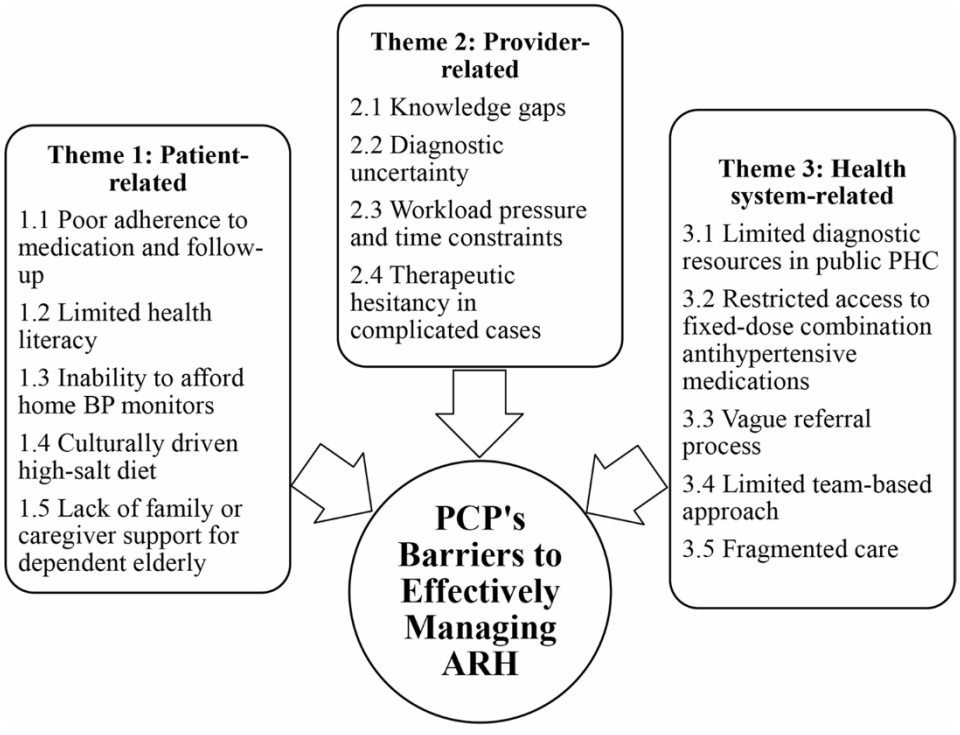


Fig. 2. Barreras de los médicos de atención primaria para el manejo eficaz de la hipertensión renal en la atención primaria pública de Malasia

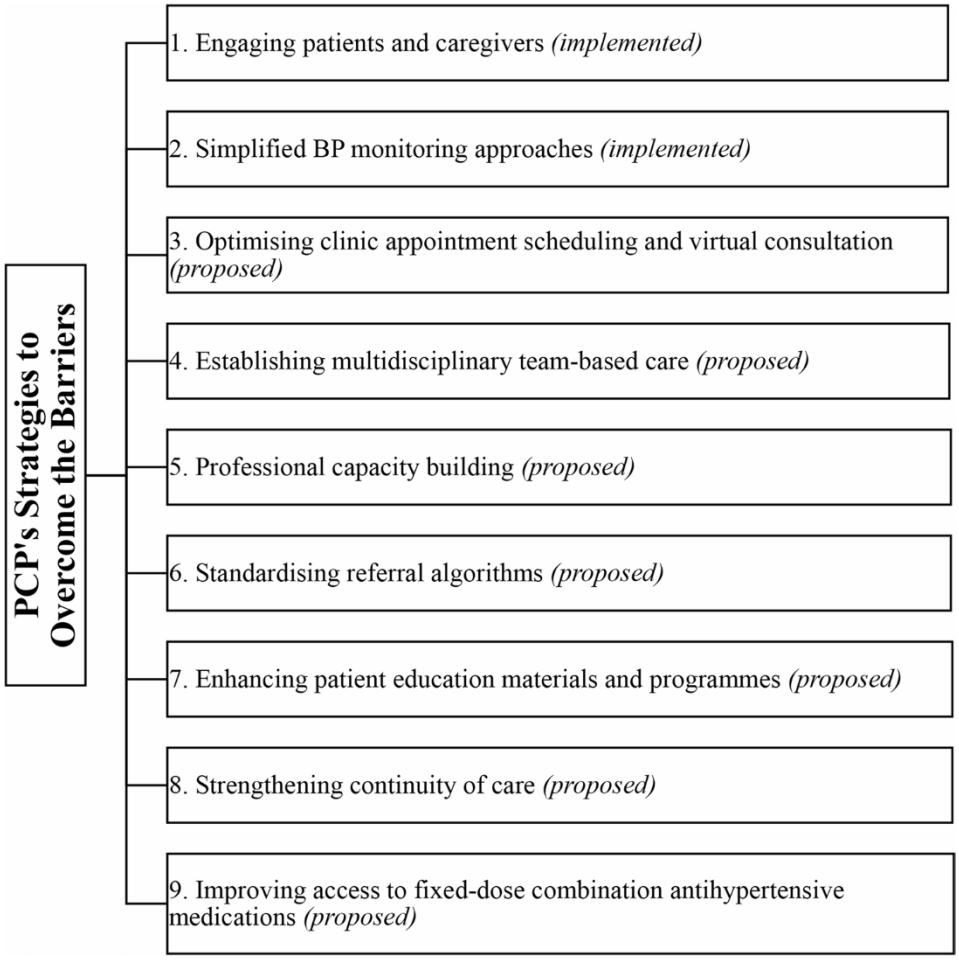


Fig. 3 Estrategias de los médicos de atención primaria (*implementadas/propuestas*) para superar las barreras que impiden el manejo eficaz de la hipertensión arterial en la atención primaria pública de Malasia

«…no hay concientización, y no ven la necesidad de un tensiómetro para el paciente que tiene un problema de presión arterial…» – IDI2, participante 2.

«…algunos de ellos tienen poca conciencia del problema porque, aunque su presión arterial es muy alta, no sienten nada… esperarán a que aparezcan síntomas como mareos o dolor de cabeza, y entonces comenzarán a preocuparse» - FGD1 P10.

Subtema 1.3: Incapacidad para adquirir tensiómetros para uso doméstico. Los pacientes suelen tener dificultades para adquirir tensiómetros para uso doméstico y dependen de dispositivos compartidos y fuentes externas, lo que dificulta distinguir la hipertensión controlada en casa (WCH) de la hipertensión no controlada (tRH).

«…lo comparten con otras personas…» – FGD2, participante 13.

«…dificultad para adquirir el aparato por razones económicas… si
tienen un familiar con un tensiómetro, simplemente pueden compartirlo» – IDI2 P2.

«…la mayoría de nuestros pacientes de grupos socioeconómicos más bajos no pueden permitirse un tensiómetro» – FGD4, p. 17.

«…el tensiómetro, no pueden comprarlo, no pueden hacer el control en casa» — FGD5, participante 22.

«…si le pides al paciente que se controle la presión arterial en casa, es bastante difícil porque algunos son pobres y el apoyo económico no es muy bueno…» – FGD6 P23.

«…no todos los pacientes cuentan con este control de la presión arterial en casa… nos resulta bastante difícil evaluar si se trata de una hipertensión renal transitoria o no»
- FGD5 P21.

Subtema 1.4: Dieta alta en sal por razones culturales A los pacientes les gusta comer alimentos locales con alto contenido de sal.

«…La gente de la etnia Iban suele comer "budu" (anchoas fermentadas); es muy salado… pero les gusta…» – FGD7 P26.

«…aquí tenemos muchos huevos salados, pescado salado y 'budu' (anchoas fermentadas)» – IDI6 P6.

«…les gusta comer alimentos locales con alto contenido de sal, como el pescado salado y el "pekasam" (pescado fermentado)» – IDI1 P1.

«…a las personas mayores les encanta el pescado salado y los huevos salados» — FGD4 P18.

«…en nuestra cultura asiática, la dieta local de Malasia es bastante alta en sal» – IDI3 P3.

«…los pacientes me dicen que esta ha sido su cultura durante muchos años, así que ¿por qué cambiar ahora? Si preparo la comida menos salada, mi esposo, mi esposa o mis hijos se quejarán» — IDI3 P3.

Subtema 1.5: Falta de apoyo familiar o de los cuidadores para las personas mayores dependientes El apoyo insuficiente de la familia o de los cuidadores, especialmente entre las personas mayores dependientes, conduce a la falta de adherencia al tratamiento, a errores en la medicación y a la falta de asistencia a las citas de seguimiento. Parte de esto está relacionado con las barreras lingüísticas y de comunicación con las personas mayores.

«…las personas mayores necesitan que alguien vaya a buscarlas y las lleve a las citas de seguimiento…» – IDI1 P1.

«…las personas mayores viven solas… simplemente toman lo que recuerdan, o no toman nada…» – FGD6 P24.

«…el tío dijo: "Nadie me supervisa, así que no tomé mi medicamento durante dos meses…"» – IDI1 P1.

«…las personas mayores, cuando te escuchan, no comprenden del todo lo que está pasando» – FGD3 P16.

«…algunas personas mayores… tenemos una barrera del idioma, y no trajeron aquí a su cuidador principal» – FGD7 P26.

«…si los pacientes son muy mayores, no tienen cuidadores, y en cuanto a cómo toman su medicación, queremos asegurarnos de que puedan tomarla correctamente, lo cual me resulta difícil» – IDI7 P6.

Tema 2: Barreras relacionadas con los proveedores

Subtema 2.1: Lagunas de conocimiento Los médicos de atención primaria (FMS y MO) tienen un conocimiento limitado de las causas, los exámenes y el tratamiento de la hipertensión renal (ARH) en la atención primaria pública. Tampoco tienen claro cuándo deben realizar exámenes y diagnosticar la hipertensión secundaria (p. ej., feocromocitoma, AOS).

«…La presión arterial sistólica (PAS) sigue estando entre 160 y 170 a pesar de que ya toma cuatro medicamentos; entonces te preguntas qué quinto medicamento agregar. El riesgo es lo que nos resulta difícil» — FGD6 P23.

«…si, digamos, sospecho que el paciente tiene un feocromocitoma… es un poco difícil porque no estoy muy seguro de cómo investigarlo… siento que mis conocimientos aún no son muy buenos» – IDI6 P6.

«…no conocemos muy bien los signos y síntomas, ni qué tipo de afección sospecharíamos en el caso de un feocromocitoma; no estamos expuestos a ello… tal vez no lo detectemos…»
- FGD1 P9.

«… mi médico de cabecera… no conoce la MAPA». – IDI1 P1. «… no sabemos mucho sobre cómo manejar la
…» – FGD5 P20.

«…no sabemos cuándo solicitar, por ejemplo, el cortisol… Creo que necesitamos leer más sobre las causas secundarias de la hipertensión y luego tratar de identificar cuáles son las posibles causas» - FGD5 P21.

Subtema 2.2: Incertidumbre diagnóstica Los médicos de atención primaria (FMS y MO) enfrentaron incertidumbre al diagnosticar la hipertensión resistente debido a una evaluación inadecuada, a la falta de elementos diagnósticos por la ausencia de monitoreo de la PA en el hogar o de la MAPA, y a la imposibilidad de descartar el incumplimiento terapéutico.

«…los pacientes no pueden permitirse un tensiómetro… es difícil decidir si se trata de hipertensión persistente o de hipertensión ocasional…» – FGD4 P17.

«…cuando no cumplen con el tratamiento, ¿realmente son resistentes?» – IDI1, p. 1.

«…cuando sospechaba que tenían hipertensión de consultorio, necesitaban tomarse la presión arterial en casa, pero no tienen un tensiómetro…» – FGD6 P23.

«…en el caso de los pacientes con AOS, en el ámbito de la atención primaria pública, el tiempo es limitado, por lo que nos mostramos más reacios a seguir adelante con ese diagnóstico, incluyendo la derivación al otorrinolaringólogo para el estudio del sueño…» – FGD1 P9.

Subtema 2.3: Presión por la carga de trabajo y limitaciones de tiempo La elevada carga de pacientes y la escasez de personal impiden un seguimiento frecuente, una evaluación adecuada y una educación y asesoramiento integral de los pacientes debido a las limitaciones de tiempo.

«…hay demasiados pacientes, es un poco difícil dedicarles el tiempo que necesitan…» – FGD1 P10.

«…tenemos una gran carga de pacientes y no podemos realizar seguimientos frecuentes» — IDI3 P3.

«…tantos pacientes, y luego no tenemos mucho tiempo para transmitirles el mensaje adecuado» — FGD6 P23.

«…falta de personal, nos cuesta tomar los signos vitales y corregir las lecturas de la presión arterial» – FGD6 P24.

«…hay muchos pacientes, no tendremos mucho tiempo para investigar más a fondo…» – FGD5 P21.

«…demasiados pacientes, no leyeron la nota anterior… se omitieron algunas pruebas y no se da seguimiento al resultado…» – FGD7 P26.

Subtema 2.4: Vacilación terapéutica en casos complicados: los médicos de atención primaria (FMS y MO) enfrentan desafíos a la hora de optimizar los medicamentos debido a preocupaciones sobre la adherencia, los efectos secundarios y las comorbilidades, como la enfermedad renal crónica (ERC).

«…retrasamos el cambio de medicamentos porque no estamos seguros de si el tratamiento ya se ha optimizado por completo…» – FGD6 P24.

«…si quieres agregar espironolactona, debes considerar el riesgo de hiperpotasemia; la ERC avanzada nos resulta aún más difícil… incluso con el cuarto medicamento, la presión arterial puede seguir siendo alta… lo que te lleva a considerar qué quinto medicamento se podría agregar…» – FGD6 P23.

«…Probaré con la espironolactona… si tienen dificultades para acudir a los controles de potasio, consideraré otros medicamentos» – IDI6 P6.

Tema 3: Barreras relacionadas con el sistema de salud

Subtema 3.1: Recursos diagnósticos limitados en la APS pública La APS pública cuenta con recursos diagnósticos limitados, principalmente la MAPA y las técnicas de imagen (p. ej., ecografía Doppler renal), lo que provoca retrasos en la obtención de estas pruebas. Además,

además, los estudios hormonales a menudo requieren pruebas externalizadas, lo cual es costoso y propenso al rechazo de muestras.

«…MAP de 24 horas… la cita tarda meses en conseguirse». – IDI5 P5.

«…MAPA… solo el PJHUS cuenta con el dispositivo disponible». – IDI1 P1.

«…el largo tiempo de espera para el Doppler es nuestro principal problema» – IDI2 P2.

«…ecografía renal, lista de espera muy larga, de 3 a 4 meses» – FGD2 P12.

«…Catecolaminas urinarias de 24 horas, tenemos problemas para enviarlas desde las clínicas públicas de atención primaria…» – IDI3 P3.

«…no se pueden realizar exámenes en la atención primaria pública, por ejemplo, la prueba de supresión con dexametasona de 24 horas; hay que coordinarlo» – FGD4 P17.

«…los análisis de sangre se envían a un laboratorio externo, pero es bastante caro» – IDI1 P1.

«…los análisis deben subcontratarse a otro lugar; a veces los resultados nunca llegan o son rechazados» – IDI4 P4.

Subtema 3.2: Acceso restringido a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC) Acceso restringido a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC) debido a cuotas, recetas exclusivas de especialistas, suministro irregular y existencias limitadas.

«…una combinación de dosis fijas… hoy en día solo nos quedan unas pocas». – IDI1 P1.

«…Coversyl… a veces hay existencias, y otras veces no hay». – FGD1 P9.

«…no tenemos muchas opciones de pastillas combinadas» – FGD7 P28.

«…el stock es muy limitado, por ejemplo, *Coversyl/Coversyl Plus… es una cuota limitada» – FGD5 P21.*

«…no tenemos esas combinaciones triples» – IDI7 P7. «…el medicamento con cupo… nos resulta muy difícil comenzar el tratamiento combinado» – FGD7, participante 26.

«…siguen cambiando los tipos de medicamentos, diferentes genéricos» — IDI2, participante 2.

«…no hay disponible una combinación en una sola pastilla para la hipertensión resistente al tratamiento» — IDI3 P3.

Subtema 3.3: Proceso de derivación poco claro Un proceso de derivación poco claro y expectativas no cumplidas entre los especialistas provocan retrasos y rechazos de las derivaciones.

«…no estamos seguros a quién debemos derivar… a un médico o a un FMS… el proceso de derivación no es claro» – FGD5 P21.

«…Los médicos se molestaron: "¿Por qué no lo derivan primero a su médico de familia?"» – FGD3 P16.

«…El nefrólogo dice: "Por favor, pídele a tu médico de familia que lo atienda primero… así que no hay una guía clara"». – FGD3, p. 14.

«…nos preguntamos si derivar el caso o manejarlo por nuestra cuenta» – FGD6 P23.

«…si dicen: "¿Por qué no hacen esto primero, esperan el resultado y luego nos vuelven a llamar?", eso será un problema porque la próxima vez que deriven el caso, no será él quien lo atienda, y les pedirán otra cosa» – FGD2, participante 12.

Subtema 3.4: Enfoque de equipo limitado Los profesionales de la salud, como los nutricionistas, los farmacéuticos y los consejeros, cuentan con recursos insuficientes y no están plenamente integrados en el manejo de la ARH, lo que limita la atención en equipo.

«…los nutricionistas solo vienen una o dos veces al mes…» – FGD7 P27.

«…parte de la razón por la que realmente no derivamos a los nutricionistas es que su disponibilidad es muy limitada» — FGD1 P9.

«…el farmacéutico a veces está bastante ocupado… el nutricionista solo atiende en ciertos días» – IDI7, P7.

«…aquí no tenemos un nutricionista… solo vienen de visita una vez al mes» – FGD6 P24.

«…solo tenemos un consejero para toda la clínica» - FGD5 P22.

Subtema 3.5: Atención fragmentada. Las rotaciones de los médicos de cabecera interrumpen los planes de seguimiento y la relación médico-paciente.

"…rotamos a los médicos… en la próxima visita, es posible que un médico diferente no se haya enterado del plan anterior – FGD1 P9.

«…cada vez que el paciente viene, lo atiende un médico diferente… la medicación cambia de vez en cuando.» – FGD6 P24.

«…no vemos al mismo paciente… la próxima vez, cuando otro médico atienda al paciente, no habrá leído mis notas…» – FGD7 P26.

«…rotamos a los médicos… nos puede costar establecer una relación sólida con los pacientes» – FGD1 P8.

Tema 4: Estrategias para superar las barreras

Subtema 4.1: Involucrar a los familiares y cuidadores Los médicos de atención primaria (FMS y MO) han implementado y propuesto involucrar a los familiares y cuidadores para obtener información sobre los hábitos de toma de medicamentos de los pacientes y para ayudar a los pacientes de la tercera edad, analfabetos y con polifarmacia a comprender sus medicamentos y mantener la adherencia.

«…Llamo a los familiares y les pregunto si realmente están tomando la medicación, especialmente en el caso de las personas mayores…» – IDI2 P2.

«…podemos sugerirle al cuidador… que mejore su cumplimiento… organizando las pastillas en un pastillero…» – FGD4 P17. «…la participación de un familiar para recordarles que tomen la medicación o el uso del pastillero en sí» – FGD1 P8.

«…sería mejor contar con familiares cerca para que puedan supervisar al paciente en la toma de la medicación» – FGD6 P24.

«…los pacientes de la tercera edad necesitan un pastillero para organizar su medicación, especialmente si toman más de 5

medicamentos. Los pacientes con demencia necesitan que un familiar supervise su medicación» – FGD5, P21.

Subtema 4.2: Simplificación del control de la presión arterial fuera del consultorio Los médicos de atención primaria (FMS y MO) han implementado un control simplificado de la presión arterial fuera del consultorio, que incluye fotografías de las lecturas de presión arterial que muestran la colocación del manguito y la hora, así como registros de presión arterial para verificar las lecturas. Los médicos de atención primaria (FMS y MO) también aconsejaron a los pacientes que acudieran a una farmacia o clínica cercana para medir la presión arterial cuando no tuvieran disponible un tensiómetro en casa, a fin de evaluar la hipertensión blanca o la pseudohipertensión roja en entornos con recursos limitados.

«…toma una foto del tensiómetro y del manguito, con la hora de la lectura…» – FGD2 P13.

«…anote una serie de lecturas de presión arterial en casa y tráigamelas…» – IDI2 P2.

«…pídeles que pasen por cualquier farmacia o consultorio médico que ofrezca medición gratuita de la presión arterial» – FGD2 P13.

«…pídeles que vayan a la farmacia más cercana si no tienen su propio tensiómetro en casa. Si tienen un familiar con un tensiómetro, pueden compartirlo y registrar sus mediciones de presión arterial» – IDI2 P2.

«…animar al paciente a que vaya a la clínica más cercana para que un asistente médico le mida la presión arterial» – FGD6 P24.

Subtema 4.3: Optimización de la programación de citas clínicas y consultas virtuales Los PCP (FMS y MO) propusieron optimizar la programación de citas clínicas e incorporar consultas virtuales para abordar las ineficiencias en la programación.

«…si contamos con suficiente personal y espacio, podemos organizar todas las citas en un solo día… las consultas virtuales también son una opción» – FGD7 P27.

«…limitar el sistema de citas… establecer un número adecuado de pacientes por día» – FGD5 P20.

«…tener franjas horarias asignadas… estamos atendiendo a más pacientes de los que podemos» – FGD1 P10.

Subtema 4.4: Establecimiento de una atención basada en equipos multidisciplinarios Los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron establecer un equipo dedicado a manejar la ARH, que integre a farmacéuticos, dietistas y educadores, con protocolos estandarizados para mejorar la coordinación de la atención y minimizar las consultas ad hoc. Esto incluye la colaboración con otra especialidad, por ejemplo, un endocrinólogo.

«…un centro integral… crear un espacio… todo tipo de medicamentos… expedientes… educación… educadores… farmacéuticos… fisioterapeutas… dietistas, todos están ahí» – FGD2, participante 13.

«…es bastante bueno formar un equipo para atender la salud reproductiva. Nosotros los derivamos, y ellos realizan todos los exámenes y atienden al paciente como corresponda. Una vez estabilizados, nos los devuelven» – FGD5 P21.

«…un equipo dedicado exclusivamente a atender a este tipo de pacientes; así nos resulta más fácil derivarlos y a ellos recibirlos» – IDI2, participante 2.

«…la RH necesita un enfoque multidisciplinario, como un equipo… que se reúna y atienda al paciente» – FGD7 P28.

«…colaborar con la clínica de endocrinología… si pueden destinar a un especialista para que venga y atienda a los pacientes con nosotros, sería algo positivo…» – FGD1 P8.

Subtema 4.5: Desarrollo de la capacidad profesional Los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron educación médica continua (EMC) dirigida por especialistas, así como directrices y capacitación a nivel estatal para mejorar sus habilidades de manejo.

«…si pudiera invitar a un endocrinólogo a que venga a impartir al menos una sesión de formación médica continua (FMC) y nos brinde orientación sobre cómo manejar e investigar los casos, creo que sería muy útil para que tengamos una idea general de cómo proceder a partir de aquí» — IDI6 P6.

«…los cursos de educación médica continua (CME) son bastante importantes… ponerlos en práctica será más efectivo…» – FGD4 P18.

«…el departamento de salud estatal puede crear una guía para la salud reproductiva… luego asistimos a la capacitación…» – FGD1 P9.

«…la alta dirección debería proponer iniciativas para mejorar la atención… los médicos de atención primaria (FMS y MO) necesitan actividades educativas periódicas…» – IDI4 P4.

Subtema 4.6: Estandarización del algoritmo de derivación Los PCP (FMS y MO) propusieron algoritmos de derivación claros y estandarizados para mejorar la comunicación, agilizar las derivaciones y mejorar la participación de los especialistas.

«…podríamos llegar a un consenso con el hospital para desarrollar un algoritmo de derivación» – FGD1 P10.

«…si la atención terciaria implementa directrices o un algoritmo estandarizados, cada vez que derivemos un caso, si cumple con los criterios, lo aceptarán en lugar de tener que discutirlo caso por caso» – FGD1 P8.

«…si podemos reunirnos con la persona clave, los médicos de atención primaria (FMS y MO), el radiólogo, el nefrólogo y el cardiólogo, debe haber un flujo de derivaciones por nuestra parte» — IDI2 P2.

«…tenemos que informar a Salud Reproductiva sobre los criterios para que sepan que deben derivarnos antes y qué hacer». – IDI5 P5.

Subtema 4.7: Mejorar los materiales y programas de educación para pacientes Los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron materiales de educación para pacientes a precios accesibles, incluyendo videos, folletos y contenido digital sencillo, junto con un programa educativo para llegar a un público más amplio.

«…podemos poner una presentación de diapositivas o algo similar en la televisión mientras el paciente espera, y en la sala de espera de la farmacia, entregar folletos a los pacientes». – FGD3 P15.

«… dado que todos tienen celulares, pueden difundir información en línea, con un médico que brinde una explicación sencilla y accesible sobre la hipertensión… educando al público». – FGD3 P14.

«…quizás a través de los medios de comunicación, puedan dar más información sobre la hipertensión… podemos ofrecer folletos, que son útiles, especialmente en diferentes idiomas…» – FGD7 P28.

«…más programas de concientización para la comunidad, por ejemplo, una exposición de alimentos saludables o un rincón de promoción de la salud…» – IDI6 P6.

Subtema 4.8: Fortalecimiento de la continuidad de la atención Los profesionales de atención primaria (FMS y MO) propusieron el concepto de médico de familia y la continuidad de la atención para profundizar en su comprensión de los pacientes, generar confianza y mejorar la atención personalizada.

«…necesitamos el concepto de médico de familia… nos resulta más fácil y rápido evaluar el estado del paciente… convence al paciente de que siga nuestros consejos y cumpla con la medicación…» – FGD1 P8.

«…su capacidad para regresar a las consultas de seguimiento ayuda porque recibo consejos de atención más personalizados para ellos…» – IDI3 P3.

Subtema 4.9: Mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC) Los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC) para simplificar el tratamiento y mejorar el control de la presión arterial.

«…sabemos que esas combinaciones de tres en uno en una sola pastilla no son fáciles de conseguir, y sin embargo sabemos que facilitarles las cosas a los pacientes mejorará su control…» – IDI3 P3.

«…la combinación de medicamentos es muy buena para superar la carga de tomar muchas pastillas… necesitamos tener más opciones y conseguir algunos medicamentos nuevos…» — IDI6 P6.

«…deberíamos tener ciertos medicamentos disponibles en nuestra clínica para un grupo específico de pacientes que realmente los necesitan… sí que existen en el mercado, pero no los tenemos en nuestro sistema de salud pública, lo cual es bastante decepcionante» – IDI2 P2.

«…podríamos ofrecer más variedad, especialmente combinaciones con tres antihipertensivos en lugar de dos…» – IDI7 P7.

Discusión

El objetivo de este estudio fue explorar las barreras que enfrentan los médicos de atención primaria (MAP) para el manejo eficaz de la hipertensión arterial (HA) en la atención primaria de salud (APS) pública de Malasia, así como las estrategias implementadas y propuestas para superar estas barreras. Los hallazgos revelaron una compleja interacción de barreras en múltiples niveles —a nivel del paciente, del proveedor y del sistema de salud—, lo que pone de relieve la complejidad del manejo de la HA en la APS pública de Malasia.

Bajo el tema 1 (barreras relacionadas con el paciente), se identificaron cinco subtemas: baja adherencia a la medicación y al seguimiento; alfabetización en salud limitada; imposibilidad de adquirir tensiómetros para uso doméstico; dieta alta en sal por razones culturales; y falta de apoyo familiar o de cuidadores para las personas mayores dependientes.

Bajo el tema 2 (barreras relacionadas con los proveedores), se identificaron cuatro subtemas: brechas de conocimiento; incertidumbre diagnóstica; presiones por la carga de trabajo y limitaciones de tiempo; y vacilación terapéutica en casos complicados.

Bajo el tema 3 (barreras relacionadas con el sistema de salud), se identificaron cinco subtemas: recursos diagnósticos limitados en la atención primaria de salud pública; acceso restringido a medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC); un proceso de derivación poco claro; un enfoque de trabajo en equipo limitado; y atención fragmentada.

Bajo el tema 4 (estrategias para superar las barreras), se identificaron nueve subtemas. Dos medidas implementadas son: involucrar a los familiares y cuidadores, y simplificar el monitoreo de la presión arterial fuera del consultorio. Siete medidas propuestas son: optimizar la programación de citas clínicas y las consultas virtuales; establecer una atención basada en equipos multidisciplinarios; desarrollar la capacidad profesional; estandarizar los algoritmos de derivación; mejorar los materiales y programas de educación para pacientes; fortalecer la continuidad de la atención; y mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija.

Este estudio ofrece nuevos conocimientos que podrían mejorar el manejo futuro de la hipertensión arterial en la atención primaria de salud pública de Malasia. Hasta donde sabemos, hay poca evidencia que examine específicamente los desafíos que enfrentan los médicos de atención primaria (FMS y MO) o que proponga estrategias pragmáticas para abordar las barreras en el manejo de la hipertensión arterial dentro del sistema de atención primaria de salud pública de Malasia.

Barreras relacionadas con los pacientes

La escasa adherencia a la medicación y al seguimiento se reveló como una barrera prominente relacionada con los pacientes. Este hallazgo concuerda con estudios previos que destacan la falta de adherencia a la medicación como uno de los principales factores que contribuyen a la hipertensión no controlada, impulsada por conceptos erróneos sobre la hipertensión y los efectos secundarios de los medicamentos [6–8]. Además, este estudio encontró que los olvidos, la polifarmacia, los compromisos laborales y los problemas logísticos también contribuyeron a la falta de adherencia a la medicación y al seguimiento.

La limitada alfabetización en salud también fue una barrera importante para la adherencia, derivada de una falta de comprensión de la hipertensión y los medicamentos. Esto concuerda con la evidencia de que una baja alfabetización en salud se asocia con malos resultados en el control de la hipertensión [9–11]. Otros estudios también informan de un bajo nivel de concientización sobre la hipertensión y una disponibilidad limitada de materiales educativos eficaces en Malasia [8, 12].

La imposibilidad de adquirir tensiómetros domésticos dificulta la capacidad de distinguir la hipertensión renal verdadera (tRH) del efecto de la bata blanca y la pseudo-hipertensión renal, lo que resalta la necesidad de un acceso más amplio a los medios de diagnóstico para los pacientes desatendidos [8, 13].

Una dieta con alto contenido de sal, determinada por factores culturales, resalta la necesidad de intervenciones en el estilo de vida específicas para cada contexto. Chow et al. reportaron hallazgos similares, en los que las normas culturales influyen en el consumo de sal [14].

Además, la falta de apoyo por parte de la familia o de los cuidadores, especialmente entre los pacientes adultos mayores dependientes que viven solos, provocó errores en la medicación y falta de adherencia al tratamiento. Se han planteado preocupaciones similares en estudios sobre poblaciones que envejecen y el manejo de enfermedades crónicas [15, 16].

Barreras relacionadas con los proveedores

Los médicos de atención primaria (FMS y MO) reconocieron brechas de conocimiento respecto a las causas, las pruebas diagnósticas y el tratamiento de la hipertensión relacionada con la artritis reumatoide (ARH) y la hipertensión secundaria. La limitada experiencia, la lectura insuficiente sobre causas poco comunes (p. ej., feocromocitoma) y el desconocimiento de los recursos diagnósticos (p. ej., la MAPA) han agravado estos desafíos. Esto se ve respaldado por un estudio anterior que destacó la importancia de la capacitación de los médicos en el diagnóstico de la hipertensión renal [1].

Como se señala en este estudio, la incertidumbre diagnóstica refleja patrones globales de reticencia a intensificar el tratamiento [17, 18]. El estudio destacó que la evaluación inadecuada o la falta de elementos diagnósticos, debido a la ausencia de monitoreo de la PA en el hogar o de la MAPA y a la imposibilidad de descartar el incumplimiento terapéutico, son factores importantes que contribuyen a la incertidumbre diagnóstica. Las presiones de la carga de trabajo y las limitaciones de tiempo restringen las evaluaciones exhaustivas y el asesoramiento en profundidad, un problema comúnmente reportado en los sistemas públicos de atención primaria de salud en todo el mundo [19–21].

La reticencia terapéutica, particularmente a intensificar el tratamiento en casos complejos, se deriva de la incertidumbre sobre la adherencia a la medicación, las preocupaciones por los efectos secundarios de los medicamentos, la falta de acceso a controles de laboratorio y la presencia de comorbilidades como la enfermedad renal crónica (ERC). Esto refleja las tendencias globales, en las que la inercia clínica en la atención de la hipertensión surge de la incertidumbre, los riesgos contrapuestos y el tiempo limitado [22].

Barreras relacionadas con el sistema de salud

Una limitación importante fue el acceso restringido a los recursos de diagnóstico en la atención primaria de salud pública, lo que provocó retrasos significativos en la evaluación de posibles causas secundarias. Los diagnósticos oportunos son fundamentales para el manejo de la hipertensión arterial resistente [23].

Se señaló que el alto costo contribuía a restringir el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC), lo que coincide con hallazgos previos de estudios malayos y regionales [24].

El proceso de derivación es impreciso, lo que dificulta la intervención oportuna de especialistas. Las derivaciones a menudo se enfrentan a ambigüedades o al rechazo debido a la falta de criterios predefinidos, lo que genera frustración y retrasos en la atención. En otros estudios se han documentado problemas similares para orientarse en el sistema [25].

Además, un enfoque de trabajo en equipo limitado, debido a la falta de personal y a la falta de integración, ha restringido la implementación de modelos de atención holísticos y basados en el trabajo en equipo que promueve la OMS [26].

La atención fragmentada que surge de la ausencia del concepto de médico de familia compromete la relación con el paciente y la continuidad de la atención, lo cual concuerda con estudios que vinculan la continuidad de la atención con mejores resultados en las enfermedades crónicas [27].

Estrategias para superar las barreras

A pesar de estos desafíos, los médicos de atención primaria (FMS y MO) de este estudio han implementado varias estrategias y han propuesto un enfoque práctico y consciente de los recursos. Una estrategia consistió en involucrar a los familiares y cuidadores para mejorar la adherencia a la medicación y reducir los errores de medicación. Estudios previos han relacionado esta estrategia con un mejor manejo general de la presión arterial en casos resistentes [28, 29].

El segundo enfoque simplificó el monitoreo de la presión arterial fuera del consultorio mediante la toma de fotos, el mantenimiento de registros de presión arterial o visitas a farmacias o clínicas cercanas. Este método utiliza tecnologías ampliamente disponibles, como teléfonos inteligentes y tensiómetros domésticos validados, y sirve como una alternativa práctica cuando la MAPA no es factible [30]. También proporciona un conjunto de datos más amplio para la interpretación, en lugar de depender de lecturas clínicas aisladas. Numerosos estudios han demostrado que las mediciones fuera del consultorio ofrecen una mejor estratificación del riesgo y se correlacionan más estrechamente con el daño orgánico que las lecturas clínicas por sí solas [31].

Los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron optimizar la programación de citas clínicas e incorporar consultas virtuales para reducir las visitas innecesarias al consultorio, sin dejar de mantener la calidad de la atención. La evidencia de estudios previos respalda su eficacia para reducir el seguimiento en el consultorio y los tiempos de espera, lo que permite a los proveedores dedicar más tiempo a casos complejos, como la hipertensión renal aguda (ARH), y hace que sean comparables a la atención presencial en el manejo de la hipertensión [30, 32].

Cabe destacar que los médicos de atención primaria (FMS y MO) hicieron hincapié en la importancia de la atención basada en equipos multidisciplinarios que incluyan a médicos de atención primaria (FMS y MO), enfermeras, dietistas, farmacéuticos y educadores. La evidencia previa respalda la viabilidad y la eficacia de la atención multidisciplinaria para mejorar el control de la presión arterial, particularmente cuando los pacientes ya tienen dificultades con la atención estándar [33, 34].

Los médicos de atención primaria (FMS y MO) también hicieron hincapié en la importancia del desarrollo de la capacidad profesional a través de la educación médica continua (EMC) dirigida por especialistas, las guías estatales y la capacitación para mejorar sus habilidades de manejo. La evidencia muestra que la EMC dirigida por especialistas puede mejorar las capacidades de los médicos de atención primaria para manejar la hipertensión arterial resistente (HAR) cuando se integra con cambios en la práctica respaldados, discusiones de casos, aplicación de guías, refuerzo y herramientas prácticas [35–37]. Por el contrario, es poco probable que la educación por sí sola mejore los resultados de los pacientes.

La sugerencia de un algoritmo de derivación estandarizado es particularmente relevante. Estudios recientes destacan que las herramientas estructuradas, incluidos los algoritmos de derivación, forman parte de estrategias efectivas para mejorar la calidad y la idoneidad de las derivaciones, así como para aumentar la satisfacción de los pacientes y del personal. Sin embargo, es poco probable que un algoritmo por sí solo tenga éxito a menos que se combine con mecanismos de apoyo, tales como la capacitación de los médicos sobre los criterios, los sistemas electrónicos de derivación o las plantillas, los ciclos de retroalimentación entre los médicos de atención primaria (FMS y MO) y los especialistas, y las auditorías periódicas sobre la idoneidad de las derivaciones [38].

Además, la propuesta del médico de atención primaria de desarrollar materiales y programas de educación para pacientes ha sido respaldada

por estudios previos que analizan los beneficios de los recursos educativos digitales y multimedia, los materiales tradicionales como los folletos y las intervenciones comunitarias [39–41]. Además, la combinación de estas estrategias de múltiples componentes tiene más probabilidades de mejorar los resultados en materia de hipertensión que cualquier enfoque por sí solo.

Los médicos de atención primaria (FMS y MO) defienden el concepto de médico de familia y la continuidad de la atención para manejar la hipertensión arterial. En teoría, el modelo de médico de familia podría mejorar los resultados en la hipertensión arterial mediante una atención integral y centrada en el paciente; una mejor adherencia a la medicación gracias a revisiones periódicas de los medicamentos; una transferencia de información y una planificación de la atención sin interrupciones gracias a la continuidad de la atención; y mayores oportunidades para el asesoramiento motivacional. Sin embargo, estudios previos han mostrado resultados mixtos. A pesar del respaldo teórico, la evidencia indica variabilidad en los resultados de la presión arterial [27, 42, 43]. Esto implica que simplemente garantizar la continuidad no es suficiente.

Por último, los médicos de atención primaria (FMS y MO) propusieron mejorar el acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC) para mejorar la adherencia a la medicación, la cual es una barrera importante para el manejo de la hipertensión arterial. Esto ha sido respaldado de manera consistente por estudios previos [44, 45].

Fortalezas y limitaciones

Este estudio recoge las perspectivas de dos perfiles clínicos (FMS y MO) y de siete centros públicos de atención primaria de salud (APS) de Sarawak sobre los desafíos en el manejo de la hipertensión arterial. Se identificaron estrategias pragmáticas propuestas por los proveedores.

Sin embargo, los hallazgos son específicos del entorno de la atención primaria de salud pública en Sarawak. Es posible que sean aplicables únicamente a entornos similares de atención primaria de salud pública y no a Malasia peninsular ni a consultorios privados. Además, no se incluyeron las perspectivas de los pacientes, lo que podría ofrecer información valiosa para futuras investigaciones.

Otras limitaciones incluyen el uso inicial de la inteligencia artificial (IA) para el análisis de datos, lo que genera temas y subtemas preliminares. Sin embargo, esto fue seguido por una medida de mitigación que implicó una verificación humana rigurosa de los datos y su interpretación.

La orientación futura y las implicaciones para la práctica clínica implican implementar y perfeccionar medidas para superar las barreras en el manejo de la hipertensión arterial (HA) en la atención primaria de salud pública. Esto incluye mantener las estrategias actuales, como involucrar a los familiares y cuidadores en la atención de la HA, y simplificar el monitoreo de la presión arterial (PA) fuera del consultorio como alternativa a la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) cuando esta no esté disponible. Estas medidas deben estar respaldadas por el acceso a tensiómetros validados y la educación del paciente. El desarrollo de materiales educativos integrales y con múltiples componentes para los pacientes, que combinen videos, folletos, plataformas digitales e iniciativas comunitarias, puede mejorar este apoyo. La educación de los profesionales de la salud es igualmente vital y puede fortalecerse mediante programas de educación médica continua (EMC) y capacitación específicos, estructurados, a largo plazo, multimodales y dirigidos por especialistas. Además, es esencial establecer una atención bien estructurada, basada en protocolos, basada en protocolos y en equipos multidisciplinarios que incluya a médicos de atención primaria (FMS y MO), enfermeras, auxiliares médicos, farmacéuticos, dietistas y educadores es esencial. Dada la complejidad del manejo de la hipertensión arterial, la participación de especialistas en la atención es fundamental, y se deben implementar vías de derivación estandarizadas. El fortalecimiento de la continuidad de la atención, los modelos de médico de familia y la optimización de la programación de citas clínicas, incluidas las consultas virtuales, también deben formar parte del enfoque integral para el manejo de la HTA en la APS pública. Por último, los medicamentos antihipertensivos de dosis fijas (FDC) deben estar disponibles en la APS pública para mejorar la adherencia a la medicación, lo que sigue siendo un gran desafío en el manejo de la HTA que requiere múltiples fármacos antihipertensivos para controlar la presión arterial.

Conclusión

El manejo de la hipertensión arterial en los centros públicos de atención primaria de salud se ve obstaculizado por desafíos a múltiples niveles: a nivel del paciente, del proveedor y del sistema de salud. A nivel del paciente, las barreras incluyen la escasa adherencia a la medicación y al seguimiento, la alfabetización en salud limitada, la imposibilidad de adquirir tensiómetros para uso doméstico, las dietas ricas en sal impulsadas por factores culturales y la falta de apoyo familiar y de los cuidadores para las personas mayores dependientes. A nivel de los proveedores, las barreras incluyen brechas de conocimiento, incertidumbre diagnóstica, presiones por la carga de trabajo y limitaciones de tiempo, así como vacilaciones terapéuticas en casos complicados. A nivel del sistema de salud, los obstáculos incluyen recursos diagnósticos limitados en los centros públicos de atención primaria de salud, acceso restringido a medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC), un proceso de derivación poco claro, enfoques basados en el trabajo en equipo limitados y una atención fragmentada.

No obstante, los médicos de atención primaria (FMS y MO) han demostrado un enfoque proactivo y han propuesto estrategias pragmáticas para abordar estas barreras, entre ellas involucrar a los familiares y cuidadores en la atención de los pacientes, simplificar el monitoreo de la presión arterial fuera del consultorio cuando no se cuenta con un monitor de presión arterial de 24 horas (ABPM), optimizar la programación de citas clínicas e incorporar consultas virtuales, establecer una atención basada en equipos multidisciplinarios que incluya a médicos de atención primaria (FMS y MO), enfermeras, asistentes médicos, farmacéuticos, dietistas y educadores; el desarrollo de la capacidad profesional mediante educación médica continua (EMC) y capacitación estructuradas y dirigidas por especialistas; la estandarización de los algoritmos de derivación; la mejora de los materiales y programas de educación para pacientes; el fortalecimiento de la continuidad de la atención y la mejora del acceso a los medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC).

Para abordar estas barreras se requiere una reforma del sistema de salud centrada en intervenciones multinivel y sensibles al contexto, lo que incluye estandarizar la educación y la capacitación para pacientes, cuidadores y médicos de atención primaria (FMS y MO); establecer una atención multidisciplinaria basada en equipos; estandarizar los algoritmos de derivación; mejorar el acceso a medicamentos antihipertensivos de combinación fija (FDC); optimizar la programación de citas clínicas y las consultas virtuales; y fortalecer la continuidad de la atención.

Abreviaturas

ABPM	Monitorización ambulatoria de la presión arterial
ARH	Hipertensión aparentemente resistente
PA	Presión arterial
CKD	Enfermedad renal crónica
CME	Educación médica continua
FDC	Combinación de dosis fija
FGD	Discusión en grupo focal
FMS	Especialista en medicina familiar
HBPM	Monitorización de la presión arterial en el hogar
IDI	Entrevista en profundidad
IMR	Instituto de Investigación Médica
MO	Oficial médico
NCD	Enfermedad no transmisible
PCP	Proveedor de atención primaria Atención Primaria de Salud
PJHUS	Centro Cardiológico del Hospital General de Sarawak
SGH	Hospital General de Sarawak
tRH	Hipertensión verdaderamente resistente
WCH	Hipertensión de bata blanca

Información complementaria

La versión en línea contiene material complementario disponible en https://doi.org/10.1186/s12875-026-03339-w.

Archivo adicional 1. Hoja de información para el paciente y formulario de consentimiento informado. Archivo adicional 2. Carta de aprobación ética del MREC. Archivo adicional 3. Carta de aprobación del Departamento de Salud del Estado de Sarawak. Archivo adicional 4. Guía de entrevista – piloto. Archivo adicional 5. Guía de entrevista – versión final.

Agradecimientos

El autor agradece sinceramente a la Universiti Malaysia Sarawak, al Departamento de Salud del Estado de Sarawak, a la Oficina Divisional de Salud y a las clínicas de salud participantes por su apoyo en la realización de este estudio. Se extiende un agradecimiento especial a todos los especialistas en medicina familiar y a los médicos participantes por sus contribuciones esenciales.

Contribuciones de los autores

Todos los autores, RE, MM, JO, KK, SL, IBB, LYC y OCY, participaron en la conceptualización, el diseño, la recopilación de datos, la validación y la aprobación final del manuscrito. RE, MM, JO, SL y LYC realizaron el análisis y la interpretación de los datos. RE preparó el borrador del manuscrito y llevó a cabo la revisión crítica.

Financiamiento

Financiamiento de acceso abierto proporcionado por la Universiti Malaysia Sarawak. Este trabajo contó con el apoyo de Medtronic Malaysia Sdn. Bhd. El financiador no participó en la conceptualización, el diseño, la recopilación de datos, el análisis, la decisión de publicar ni la preparación del manuscrito.

Disponibilidad de los datos

Los conjuntos de datos generados y/o analizados durante el presente estudio no están disponibles públicamente debido a acuerdos de confidencialidad con los participantes, pero pueden obtenerse del autor correspondiente previa solicitud razonable.

Declaraciones

Aprobación ética y consentimiento para participar

Este estudio recibió la aprobación ética del Comité de Investigación Médica y Ética (MREC) del Ministerio de Salud de Malasia [N.º de referencia: NMRR ID 23-02242-LNJ (IIR)] y del Director del Departamento de Salud del Estado de Sarawak. Todos los participantes dieron su consentimiento informado por escrito antes de participar. Este estudio se ajustó a los principios de la Declaración de Helsinki. Los datos del estudio se conservarán durante 5 años antes de ser eliminados.

Consentimiento para la publicación

No aplicable.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Datos de los autores

[1] Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Kuching, Malasia [2] Klinik Kesihatan Jalan Masjid, Kuching, Sarawak, Malasia

Recibido: 15 de octubre de 2025 / Aceptado: 17 de abril de 2026

Published online: 27 April 2026

Referencias

1. Carey RM, Calhoun DA, Bakris GL, Brook RD, Daugherty SL, Dennison-Him-melfarb CR, et al. Hipertensión resistente: detección, evaluación y mane . Hypertension. 2018;5(72):e53–90.
2. Hiremath S, Sapir-Pichhadze R, Nakhla M, Gabor JY, Khan NA, Kuyper LM, et al. Revisión de la evidencia y directrices de 2020 de Hypertension Canada para el manejo de la hipertensión resistente. Can J Cardiol. 2020;36(5):625–34. https://doi.org/10.1016/j.cjca.2020.02.083 (La hipertensión arterial en la población de edad avanzada de Malasia: prevalencia y factores de riesgo). PubMed PMID: 32389336.
3. Zaki NAM, Ambak R, Othman F, Wong NI, Man CS, Morad MFA, et al. La prevalencia de la hipertensión entre los adultos malayos y sus factores de riesgo asociados: datos del Estudio Comunitario sobre el Consumo de Sal en Malasia (MyCoSS). J Health Popul Nutr. 2021;40. https://doi.org/10.1186/s41043-021-00237-y. PMID de PubMed: 34059165.
4. Manoharan A, Ling BJN, Din HM, Seetharaman VR, Ismail ND, Lee YM, et al. Control de la presión arterial y factores que influyen en la hipertensión no controlada en pacientes hipertensos que realizan el control de la presión arterial en casa en clínicas de atención primaria en Selangor, Malasia. Clin Epidemiol Glob Health. 2025;36. h ttps://doi.org/10.1016/j.cegh.2025.102183.
5. Cushman WC. La carga de la hipertensión no controlada: morbilidad y mortalidad asociadas a la progresión de la enfermedad. Journal of Clinical Hypertension (Greenwich, Conn.). 2003. pp. 14–22. https://doi.org/10.1111/j.1524-6175 .2003. 02464.x PMID de PubMed: 12826766.
6. Burnier M, Egan BM. Adherencia al tratamiento de la hipertensión: una revisión de la prevalencia, los factores de riesgo, el impacto y el manejo. Circ Res. 2019;124(7):1124–40. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313220 PubMed PMID: 30920917.
7. Ogedegbe G. Obstáculos para el control óptimo de la hipertensión. J Clin Hypertens. 2008;644–6. https://doi.org/10.1111/j.1751-7176.2008.08329. x PubMed PMID: 18772648.
8. Yusoff K, Razak A, Abdul Rahman AR, Mustapha F, McKee M. Control de la hipertensión: lecciones de Malasia, un país de ingresos medios-altos. J Cardiol Curr Res. 2021;14(4):69–73. https://doi.org/10.15406/jccr.2021.14.00514.
9. da Silva IC, Nogueira MRDN, Cavalcante TF, Felipe GF, Morais HCC, Moreira RP, et al. Alfabetización en salud y adherencia al tratamiento farmacológico en personas con hipertensión arterial. Rev Bras Enferm. 2022;75(6). https://doi.org/10.1590/0034-7167-2022-0008 . PubMed PMID: 35946621.
10. Isa DM, Shahar S, He FJ, Majid HA. Asociaciones entre la alfabetización en salud, la presión arterial y el consumo de sal en la dieta entre adultos: una revisión sistemática. Nutrients MDPI. 2021. https://doi.org/10.3390/nu13124534. PubMed PMID: 34960086.
11. Khatib R, Schwalm JD, Yusuf S, Haynes RB, McKee M, Khan M, et al. Barreras de los pacientes y los proveedores de atención médica para la detección, el tratamiento y el seguimiento de la hipertensión: una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios cualitativos y cuantitativos. PLoS ONE Public Libr Sci. 2014. https://doi.org/10.1371/journal.p one.0084238. PMID de PubMed: 24454721.
12. Risso-Gill I, Balabanova D, Majid F, Ng KK, Yusoff K, Mustapha F, et al. Comprensión de las barreras modificables de los sistemas de salud para el manejo de la hipertensión en Malasia: un enfoque de evaluación de los sistemas de salud con métodos múltiples. BMC Health Serv Res. 2015;15(1). https://doi.org/10.1186/s12913-015-0916- y . PMID de PubMed: 26135302.
13. Parati G, Lombardi C, Pengo M, Bilo G, Ochoa JE. Desafíos actuales en el manejo de la hipertensión: desde un mejor diagnóstico hasta una mayor adherencia del paciente y un mejor control de la presión arterial. Int J Cardiol. 2021;331:262–9. https://doi.org/10.1 016/j.ijcard.2021.01.070. PubMed PMID: 33548384.
14. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, et al. Prevalencia, conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión en comunidades rurales y urbanas de países de ingresos altos, medios y bajos. JAMA.

2013;310(9):959–68. https://doi.org/10.1001/jama.2013.184182. PubMed PMID: 24002282.
15. Alhabib MY, Alhazmi TS, Alsaad SM, Alqahtani AS, Alnafisah AA. Adherencia a la medicación entre pacientes geriátricos con enfermedades crónicas en Riad, Arabia Saudita. Patient Prefer Adherence. 2022;16:2021–30. https://doi.org/10.2147/PPA.S363082.
16. Huang J, Wang HHX, Zheng Z, Wong MCS. Adherencia a la medicación entre las personas mayores: desafíos y recomendaciones. Hong Kong Medical Journal. Academia de Medicina de Hong Kong; 2020. pp. 476–8. https://doi.org/10.12809/ hkmj205108. PubMed PMID: 33350963.
17. Schiffrin EL, Fisher NDL. Diagnóstico y manejo de la hipertensión resistente. BMJ BMJ Publishing Group. 2024. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-079108. PubMed PMID: 38897628.
18. Flack JM, Buhnerkempe MG, Moore KT. Hipertensión resistente: carga de la enfermedad y opciones terapéuticas emergentes. Curr Hypertens Rep. 2024;26(5):183–99. https://doi.org/10.1007/s11906-023-01282-0. PubMed PMID: 38363454.
19. Tsiga E, Panagopoulou E, Sevdalis N, Montgomery A, Benos A, Evangelia T. La influencia de la presión del tiempo en el cumplimiento de las guías en la atención primaria: un estudio experimental. Open. 2013;3:2700. https://doi.org/10.1136/bmjope n-2013.
20. Croxson CHD, Ashdown HF, Hobbs FDR. Percepciones de los médicos de familia sobre la carga de trabajo en Inglaterra: un estudio cualitativo basado en entrevistas. Br J Gen Pract Royal Coll Gen Practitioners. 2017;e138–47. https://doi.org/10.3399/bjgp17X. 688849 PubMed PMID: 28093422.
21. Nguyen MLT, Honcharov V, Ballard D, Satterwhite S, McDermott AM, Sarkar U. Experiencias de los médicos de atención primaria con las limitaciones de tiempo y su adaptación a ellas. JAMA Netw Open. 2024;E248827. https://doi.org/10.1001/jamanetw orkopen.2024.8827. PubMed PMID: 38687477.
22. Aujoulat I, Jacquemin P, Rietzschel E, Scheen A, Tréfois P, Wens J, et al. Factores asociados con la inercia clínica: una revisión integrativa. Advances in Medical Education and Practice. Dove Medical Press Ltd; 2014. p. 141–7. https://doi.or g/10.2147/AMEP.S59022.
23. Williams B, Mancia G, Spiering W, Rosei EA, Azizi M, Burnier M y cols. Guías 2018 de la ESC/ESH para el manejo de la hipertensión arterial. European Heart Journal. Oxford University Press; 2018. p. 3021–104. https://doi.org/10.1093/e urheartj/ehy339 PubMed PMID: 30165516.
24. O'Hagan E, McIntyre D, Nguyen T, Tan KM, Hanlon P, Siddiqui M, et al. Una encuesta transversal sobre la prescripción de medicamentos antihipertensivos en combinación de dosis fijas en veinticuatro países, que incluye perspectivas cualitativas. Glob Heart. 2024;19(1):73. https://doi.org/10.5334/gh.1353. PubMed PMID: 39281000.
25. Thakkar A, Valente T, Andesia J, Njuguna B, Miheso J, Mercer T, et al. Características de la red de un sistema de derivación para pacientes con hipertensión en el oeste de Kenia: resultados del estudio «Fortalecimiento de las redes de derivación para el manejo de la hipertensión en todo el sistema de salud» (STRENGTHS). BMC Health Serv Res. 2022;22(1). https://doi.org/10.1186/s12913-022-07699-8. PMID de PubMed: 35255913.
26. Paquete técnico HEARTS. Para el manejo de las enfermedades cardiovasculares en la atención primaria de salud : atención en equipo. Ginebra; 2018.
27. Chan KS, Wan EYF, Chin WY, Cheng WHG, Ho MK, Yu EYT, et al. Efectos de la continuidad de la atención en los resultados de salud entre pacientes con diabetes mellitus y/o hipertensión: una revisión sistemática. BMC Fam Pract. 2021;22(1). https://doi.org/10.1186/s12875-021-01493-x . PubMed PMID: 34217212.
28. Jeemon P, Chacko S. El papel del apoyo familiar y las prácticas de autocuidado en el control de la presión arterial en personas con hipertensión: resultados de un estudio transversal en el distrito de Kollam, Kerala. Wellcome Open Res. 2020;5. https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.16146.1 . PubMed PMID: 33305010.
29. Ojo O, Malomo S, Sogunle P. Control de la presión arterial (PA) y apoyo familiar percibido en pacientes con hipertensión esencial atendidos en una clínica de atención primaria en el oeste de Nigeria. J Family Med Prim Care. 2016;5(3):569. https://doi.org/10.4 103/2249-4863.197284.
30. Idris H, Nugraheni WP, Rachmawati T, Kusnali A, Yulianti A, Purwatiningsih Y y cols. ¿Cómo se utiliza actualmente la telesalud para ayudar en el manejo de la hipertensión en los entornos de atención primaria? Una revisión exploratoria. Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales (MDPI); 2024. https://doi.org/10.3390/ijerph21010 090 PubMed PMID: 38248553.
31. Schwartz JE, Muntner P, Kronish IM, Burg MM, Pickering TG, Bigger JT, et al. Confiabilidad de las mediciones de la presión arterial en el consultorio, en el hogar y de forma ambulatoria, y correlación con la masa ventricular izquierda. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2911–22. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.10.039. PubMed PMID: 33334418.
32. Ansell D, Crispo JAG, Simard B, Bjerre LM. Intervenciones para reducir los tiempos de espera para las citas de atención primaria: una revisión sistemática. BMC Health Serv Res. 2017;17(1). https://doi.org/10.1186/s12913-017-. 2219-y PubMed PMID: 28427444.
33. Levine GN, Al-Khatib SM, Beckman JA, Birtcher KK, Bozkurt B, Brindis RG, et al. Recomendaciones de la Force sobre guías de práctica clínica. Hypertension. 2018;71:1269–324. https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000066/-/DC1.
34. Yankam BM, Adeagbo O, Amu H, Dowou RK, Nyamen BGM, Ubechu SC, et al. Desplazamiento y distribución de tareas en el sector de la salud en África subsahariana: evidencia, indicadores de éxito, desafíos y oportunidades. Pan Afr Med J. 2023;46. https://doi.org/10.11604/pamj.2023.46. 11.40984 PubMed PMID: 38035152.
35. Ali S, Sethi A, Soltani A, Nazar Z. Impacto del desarrollo profesional continuo (CPD) en los resultados de los pacientes: una revisión sistemática exploratoria. BMC Med Educ. 2025;25(1). https://doi.org/10.1186/s12909-025-07883-4. PubMed PMID: 41039533.
36. Ashraf T, Aamir KF, Nadeem A, Hassan MU, Raza H, Rauf MA, et al. Impacto de la intervención educativa en el manejo de la hipertensión por parte de los médicos de atención primaria: un ensayo controlado aleatorio. PEC Innov. 2024;4. https://doi.org/1 0.1016/j.pecinn.2024.100285.
37. Althuwaikh S, Pal K, Alterkait B, Mandani N, Eastwood SV. Intervenciones educativas dirigidas a los profesionales de atención primaria para mejorar el control de la presión arterial en personas a las que se les ha recetado tratamiento antihipertensivo: una revisión sistemática y un metaanálisis. BMJ Open. 2025;15(8). https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-087692. PubMed PMID: 40876881.
38. Bolton Saghdaoui L, Lampridou S, Tavares S, Lear R, Davies AH, Wells M, et al. Intervenciones para mejorar las derivaciones de la atención primaria a los servicios especializados ambulatorios para afecciones crónicas: una revisión sistemática y actualización de la síntesis del marco. Syst Rev. 2025;14(1). https://doi.org/10.1186/s13643-025-02841-. z PubMed PMID: 40346595.
39. Sukpattanasrikul S, Singha-Dong N, Sitthimongkol Y, Anonjarn K. Eficacia y rentabilidad de las intervenciones de salud digital para mejorar los resultados en pacientes con hipertensión no controlada: una revisión sistemática. Int J Nurs Sci Chin Nurs Association. 2025;225–32. https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2025.04.001.
40. Miller ER, Alzahrani HA, Bregaglio DS, Christensen JK, Palmer SL, Alsharif FH, et al. Evaluación de un programa de educación para pacientes asistido por video para reducir la presión arterial, impartido a través del expediente médico electrónico: resultados de un proyecto de mejora de la calidad. Am J Hypertens. 2021;34(12):1328–35. https://doi.org/10.1093/ajh/hpab . 135 PubMed PMID: 34436555.
41. Azami-Aghdash S, Joudyian N, Jafari S, Karami S, Rezapour R. Evaluación de la eficacia de las intervenciones comunitarias en la prevención y el control de la hipertensión: una revisión sistemática y un metaanálisis. BMC Public Health BioMed Cent Ltd. 2025. https://doi.org/10.1186/s12889-025-24283-x. PubMed PMID: 41034875.
42. Xu W, Yu EYT, Chin WY, Mak IL, Ying Chan CI, Lam CLK, et al. Continuidad de la atención en equipo para pacientes con hipertensión: un estudio de cohorte retrospectivo de atención primaria en Hong Kong. Br J Gen Pract. 2023;73(736):E807–15. 10.3399. / BJGP.2023.0150. PMID de PubMed: 37845086.
43. Hanafi NS, Abdullah A, Lee PY, Liew SM, Chia YC, Khoo EM. Continuidad personal de la atención en un centro de atención primaria adscrito a una universidad: impacto en el control de la presión arterial. PLoS ONE. 2015;10(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0134030. PubMed PMID: 26214304.
44. Verma AA, Khuu W, Tadrous M, Gomes T, Mamdani MM. Medicamentos antihipertensivos en combinación de dosis fijas, adherencia y resultados clínicos: un estudio de cohorte retrospectivo basado en la población. PLoS Med. 2018;15(6). https://d oi.org/10.1371/journal.pmed.1002584. PubMed PMID: 29889841.
45. Selak V, Elley CR, Bullen C, Crengle S, Wadham A, Rafter N, et al. Efecto del tratamiento con combinaciones de dosis fijas sobre la adherencia y el control de los factores de riesgo en pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular: ensayo controlado aleatorio en atención primaria. BMJ (en línea). 2014;348. https://doi.org/10.1136/bmj.g. 3318. PMID de PubMed: 24868083.

Nota del editor

Springer Nature se mantiene neutral con respecto a las reclamaciones jurisdiccionales en los mapas publicados y las afiliaciones institucionales.